

MATRIZES

A.1 DEFINIÇÃO DE MATRIZ

Chama-se *matriz de ordem m por n* a um quadro de $m \times n$ elementos (números, polinômios, funções etc.) dispostos em m linhas e n colunas:

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & \dots & a_{2n} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & \dots & a_{3n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & a_{m3} & \dots & a_{mn} \end{bmatrix}$$

1) Dadas as matrizes

$$A = \begin{bmatrix} y + 4 & 2 \\ 9 & x^2 + 4 \end{bmatrix} \quad \text{e} \quad B = \begin{bmatrix} 12 & 2 \\ 9 & 53 \end{bmatrix}$$

calcular y e x de modo que A seja igual a B, isto é:

$$\begin{bmatrix} y + 4 & 2 \\ 9 & x^2 + 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 12 & 2 \\ 9 & 53 \end{bmatrix}$$

Pela definição de igualdade de matrizes, deve-se ter:

$$y + 4 = 12 \quad \therefore \quad y = 8$$

$$x^2 + 4 = 53$$

$$x^2 = 53 - 4$$

$$x^2 = 49$$

$$x = \pm \sqrt{49}$$

$$x = \pm 7$$

Para que as matrizes A e B sejam iguais, é necessário que $y = 8$ e $x = \pm 7$.

2) Calcular $A + B$.

Solução

$$A + B = \begin{bmatrix} 2 & 3 & 8 \\ -5 & 9 & -6 \\ 7 & 4 & -1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} -3 & 7 & 1 \\ -4 & 2 & 5 \\ 0 & 9 & 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 & 10 & 9 \\ -9 & 11 & -1 \\ 7 & 13 & 3 \end{bmatrix}$$

4) Calcular $3A - 2B + 4C$.

Solução

Fazendo $D = 3A - 2B + 4C$, vem:

$$D = 3 \times \begin{bmatrix} 2 & 3 & 8 \\ -5 & 9 & -6 \\ 7 & 4 & -1 \end{bmatrix} - 2 \times \begin{bmatrix} -3 & 7 & 1 \\ -4 & 2 & 5 \\ 0 & 9 & 4 \end{bmatrix} + 4 \times \begin{bmatrix} 7 & -8 & 3 \\ 4 & -3 & 2 \\ 9 & -5 & 1 \end{bmatrix}$$

$$D = \begin{bmatrix} 6 & 9 & 24 \\ -15 & 27 & -18 \\ 21 & 12 & -3 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 6 & -14 & -2 \\ 8 & -4 & -10 \\ 0 & -18 & -8 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 28 & -32 & 12 \\ 16 & -12 & 8 \\ 36 & -20 & 4 \end{bmatrix}$$

$$D = \begin{bmatrix} 12 & -5 & 22 \\ -7 & 23 & -28 \\ 21 & -6 & -11 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 28 & -32 & 12 \\ 16 & -12 & 8 \\ 36 & -20 & 4 \end{bmatrix}$$

$$D = \begin{bmatrix} 40 & -37 & 34 \\ 9 & 11 & -20 \\ 57 & -26 & -7 \end{bmatrix}$$

5) Calcular o produto das matrizes:

$$A_{(2,4)} = \begin{bmatrix} -8 & 4 & -6 & 1 \\ 2 & -5 & 7 & 3 \end{bmatrix} \text{ e } B_{(4,2)} = \begin{bmatrix} 0 & 4 \\ 2 & -2 \\ 1 & -5 \\ 3 & 8 \end{bmatrix}$$

$$A \times B = C = \begin{bmatrix} 5 & -2 \\ 6 & 7 \end{bmatrix}$$

6) Calcular o produto das matrizes

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 3 & 4 \\ 3 & 5 & -4 \\ 4 & 7 & -2 \end{bmatrix} \text{ e } X = \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix}$$

Solução

$$A_{(3,3)} \times X_{(3,1)} = C_{(3,1)} .$$

$$C = A \times X = \begin{bmatrix} 2 & 3 & 4 \\ 3 & 5 & -4 \\ 4 & 7 & -2 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2x + 3y + 4z \\ 3x + 5y - 4z \\ 4x + 7y - 2z \end{bmatrix}$$

É interessante assinalar que a matriz C tem 3 linhas e uma só coluna:

- o elemento da 1ª linha é: $2x + 3y + 4z$;
- o elemento da 2ª linha é: $3x + 5y - 4z$;
- o elemento da 3ª linha é: $4x + 7y - 2z$.

Observação

O fato de que a matriz C do problema anterior tem 3 linhas e uma só coluna permite escrever, sob a forma matricial, o seguinte sistema de equações:

$$\begin{cases} 2x + 3y + 4z = -4 \\ 3x + 5y - 4z = 25 \\ 4x + 7y - 2z = 24 \end{cases}$$

Fazendo

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 3 & 4 \\ 3 & 5 & -4 \\ 4 & 7 & -2 \end{bmatrix}, X = \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} \text{ e } B = \begin{bmatrix} -4 \\ 25 \\ 24 \end{bmatrix}$$

pode-se escrever:

$$AX = B \text{ ou } \begin{bmatrix} 2 & 3 & 4 \\ 3 & 5 & -4 \\ 4 & 7 & -2 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -4 \\ 25 \\ 24 \end{bmatrix}$$

De fato, efetuando o produto das matrizes do 1º membro, vem:

$$\begin{bmatrix} 2x + 3y + 4z \\ 3x + 5y - 4z \\ 4x + 7y - 2z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -4 \\ 25 \\ 24 \end{bmatrix}$$

e, de acordo com a definição de igualdade de matrizes:

$$\begin{cases} 2x + 3y + 4z = -4 \\ 3x + 5y - 4z = 25 \\ 4x + 7y - 2z = 24 \end{cases}$$

Atividade em Sala- p. 393

11) Dadas as matrizes:

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 3 & 8 \\ 4 & -1 & -6 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} 5 & -7 & -9 \\ 0 & 4 & 1 \end{bmatrix} \text{ e } C = \begin{bmatrix} 0 & 9 & 8 \\ 1 & 4 & 6 \end{bmatrix}$$

Calcular $X = 2B - 3A - 6C$.

Tarefa p. 393

Calcular os valores de m e n para que as matrizes A e B sejam iguais.

$$2) \quad A = \begin{bmatrix} m^2 - 40 & n^2 + 4 \\ 6 & 3 \end{bmatrix} \text{ e } B = \begin{bmatrix} 41 & 13 \\ 6 & 3 \end{bmatrix}$$

11) Dadas as matrizes:

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 3 & 8 \\ 4 & -1 & -6 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} 5 & -7 & -9 \\ 0 & 4 & 1 \end{bmatrix} \text{ e } C = \begin{bmatrix} 0 & 9 & 8 \\ 1 & 4 & 6 \end{bmatrix}$$

Calcular $X = 2B - 3A - 6C$.

17) Dadas as matrizes:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & -2 \\ 3 & 1 \\ 7 & -4 \\ 5 & 9 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 1 & 3 & -5 & -7 \\ 6 & 2 & -8 & 3 \end{bmatrix}, \quad C = \begin{bmatrix} 2 & 4 \\ -3 & 5 \end{bmatrix} \text{ e}$$

$$D = \begin{bmatrix} 1 & 7 & 3 & -8 \\ -3 & -1 & -1 & -3 \\ 4 & 1 & 9 & 0 \\ 5 & 3 & 2 & -3 \end{bmatrix}$$

Calcular $(AB)D$.

Aula 02- Determinantes

A.24 CÁLCULO DO DETERMINANTE DE 2ª ORDEM

Dada a matriz

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix}, \quad \det A = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} = a_{11} a_{22} - a_{12} a_{21}$$

1) Calcular o determinante da matriz

$$A = \begin{bmatrix} 7 & 5 \\ 2 & 4 \end{bmatrix} \quad \det A = \begin{vmatrix} 7 & 5 \\ 2 & 4 \end{vmatrix} = 7 \times 4 - 2 \times 5 = 28 - 10 = 18$$

2) Calcular:

$$\det A = \begin{vmatrix} -3 & -8 \\ -5 & -2 \end{vmatrix}$$

Solução

$$\det A = (-3) \times (-2) - (-8) \times (-5) = 6 - 40 = -34$$

A.25 CÁLCULO DO DETERMINANTE DE 3ª ORDEM

$$\det A = \begin{vmatrix} 3 & 1 & -2 \\ -5 & 4 & -6 \\ 0 & 2 & 7 \end{vmatrix} \begin{vmatrix} 3 & 1 \\ -5 & 4 \\ 0 & 2 \end{vmatrix}$$

$$3 \cdot 4 \cdot 7 + 1 \cdot (-6) \cdot 0 + (-2) \cdot (-5) \cdot 2$$

$$- (-2) \cdot 4 \cdot 0 - 3 \cdot (-6) \cdot 2 - 1 \cdot (-5) \cdot 7 =$$

$$= 84 + 0 + 20 - 0 + 36 + 35 = 175$$

A.26 DESENVOLVIMENTO DE UM DETERMINANTE POR UMA LINHA OU POR UMA COLUNA

alternância dos sinais

+	-	+	-
-	+	-	+
+	-	+	-
-	+	-	+

Calcular: $\det A = \begin{vmatrix} 3 & 2 & 1 & 4 \\ 0 & 1 & 9 & 8 \\ 5 & 6 & 7 & 2 \\ 3 & 1 & 4 & 6 \end{vmatrix}$ desenvolvendo-o pela 1ª linha.

$$\det A = 3 \times \begin{vmatrix} 1 & 9 & 8 \\ 6 & 7 & 2 \\ 1 & 4 & 6 \end{vmatrix} - 2 \times \begin{vmatrix} 0 & 9 & 8 \\ 5 & 7 & 2 \\ 3 & 4 & 6 \end{vmatrix} + 1 \times \begin{vmatrix} 0 & 1 & 8 \\ 5 & 6 & 2 \\ 3 & 1 & 6 \end{vmatrix} -$$

$$-4 \times \begin{vmatrix} 0 & 1 & 9 \\ 5 & 6 & 7 \\ 3 & 1 & 4 \end{vmatrix}$$

A.27 PROPRIEDADES DOS DETERMINANTES

I) O determinante de uma matriz A não se altera quando se trocam as linhas pelas colunas:

Exemplo

$$\begin{vmatrix} 2 & 5 \\ 7 & 3 \end{vmatrix} = 2 \times 3 - 5 \times 7 = 6 - 35 = -29$$

$$\begin{vmatrix} 2 & 7 \\ 5 & 3 \end{vmatrix} = 2 \times 3 - 7 \times 5 = 6 - 35 = -29$$

II) Se a matriz A possui uma linha (ou coluna) constituída de elementos todos nulos, o determinante é nulo:

Exemplo

$$\det A = \begin{vmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 5 & 4 & 1 \\ 3 & 2 & 7 \end{vmatrix} = 0 \times \begin{vmatrix} 4 & 1 \\ 2 & 7 \end{vmatrix} - 0 \times \begin{vmatrix} 5 & 1 \\ 3 & 7 \end{vmatrix} + 0 \times \begin{vmatrix} 5 & 4 \\ 3 & 2 \end{vmatrix} = 0 - 0 + 0 = 0$$

III) Se a matriz A tem duas linhas (ou duas colunas) iguais, o determinante é nulo:

Exemplo

$$\det A = \begin{vmatrix} 5 & 5 & 2 \\ 3 & 3 & 1 \\ 4 & 4 & 6 \end{vmatrix} =$$

IV) Se na matriz A duas linhas (ou colunas) têm seus elementos correspondentes proporcionais, o determinante é nulo (numa matriz A, dois elementos são correspondentes quando, situados em linhas diferentes, estão na mesma coluna, ou quando, situados em colunas diferentes, estão na mesma linha):

Exemplo

$$\begin{vmatrix} 2 & 6 \\ 3 & 9 \end{vmatrix} = 2 \times 9 - 6 \times 3 = 18 - 18 = 0$$

V) Se na matriz A cada elemento de uma linha (ou coluna) é uma soma de duas parcelas, o determinante de A pode ser expresso sob a forma de uma soma dos determinantes de duas matrizes, a saber:

$$\begin{vmatrix} a_1 & b_1 + c_1 \\ a_2 & b_2 + c_2 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_1 & b_1 \\ a_2 & b_2 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} a_1 & c_1 \\ a_2 & c_2 \end{vmatrix}$$

Exemplo

$$\begin{vmatrix} 2 & 3+5 \\ 7 & 4+6 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 2 & 3 \\ 7 & 4 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} 2 & 5 \\ 7 & 6 \end{vmatrix}$$

De fato:

$$\begin{vmatrix} 2 & 3+5 \\ 7 & 4+6 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 2 & 8 \\ 7 & 10 \end{vmatrix} = 2 \times 10 - 8 \times 7 = 20 - 56 = -36$$

mas:

$$\begin{vmatrix} 2 & 3 \\ 7 & 4 \end{vmatrix} = 2 \times 4 - 3 \times 7 = 8 - 21 = -13$$

e:

$$\begin{vmatrix} 2 & 5 \\ 7 & 6 \end{vmatrix} = 2 \times 6 - 5 \times 7 = 12 - 35 = -23$$

logo:

$$\begin{vmatrix} 2 & 3 \\ 7 & 4 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} 2 & 5 \\ 7 & 6 \end{vmatrix} = -13 - 23 = -36$$

VI) O determinante de uma matriz diagonal A (superior ou inferior) é igual ao termo principal, isto é, é igual ao produto dos elementos da diagonal principal:

$$\det A = \begin{vmatrix} 1 & 3 & 5 \\ 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 2 \end{vmatrix}$$

$$\det A = \begin{vmatrix} 6 & 5 & 4 & 7 \\ 0 & 1 & 3 & 5 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 2 \end{vmatrix}$$

VII) Trocando-se entre si duas linhas (ou colunas) da matriz A, o determinante muda de sinal, isto é, fica multiplicado por -1:

Exemplo

Calcular:

$$\det A = \begin{vmatrix} 1 & 3 & 5 \\ 0 & 0 & 2 \\ 0 & 4 & 12 \end{vmatrix}$$

Trocando, na matriz A, a 2ª linha pela 3ª, vem:

$$\det A_1 = \begin{vmatrix} 1 & 3 & 5 \\ 0 & 4 & 12 \\ 0 & 0 & 2 \end{vmatrix}$$

VIII) Quando se multiplicam por um número real todos os elementos de uma linha (ou de uma coluna) da matriz A, o determinante fica multiplicado por esse número:

$$\begin{vmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ ka_2 & kb_2 & kc_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{vmatrix} = k \times \begin{vmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{vmatrix}$$

IX) Um determinante não se altera quando se somam aos elementos de uma linha (coluna) da matriz A os elementos correspondentes de outra linha (coluna) previamente multiplicados por um número real diferente de zero:

$$\begin{vmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 + ka_1 & b_2 + kb_1 & c_2 + kc_1 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{vmatrix}$$

Atividade em sala

Dada a matriz:

$$A = \begin{bmatrix} -2 & 3 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 2 & 3 \\ 1 & -1 & 1 & -2 \\ 4 & -3 & 5 & 1 \end{bmatrix}$$

Calcular $\det A$ desenvolvendo-o pela 2ª linha

INVERSÃO DE MATRIZES

A.30 MATRIZ INVERSA

dada uma matriz quadrada A , de ordem n , se existir uma matriz quadrada B , de mesma ordem, que satisfaça à condição:

$$AB = BA = I$$

B é inversa de A e se representa por A^{-1} :

$$AA^{-1} = A^{-1}A = I$$

A.31 MATRIZ SINGULAR

Uma matriz quadrada $A = [a_{ij}]$ cujo determinante é nulo é uma *matriz singular*.

Exemplo

A matriz

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 4 & 7 \\ 2 & 5 & 8 \\ 3 & 6 & 9 \end{bmatrix}$$

é singular porque

$$\det A = \begin{vmatrix} 1 & 4 & 7 \\ 2 & 5 & 8 \\ 3 & 6 & 9 \end{vmatrix} = 0$$

A.32 MATRIZ NÃO-SINGULAR

Uma matriz quadrada $A = [a_{ij}]$ cujo determinante é diferente de zero é uma matriz *não-singular* ou *regular*.

Exemplo

A matriz

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 3 & 1 \\ 5 & 2 & 2 \\ 3 & 1 & 3 \end{bmatrix}$$

é uma matriz não-singular, porque o $\det A$ é diferente de zero.

A matriz não-singular *sempre* tem inversa.

A.33 PROPRIEDADES DA MATRIZ INVERSA

- I) Se a matriz A admite inversa ($\det A \neq 0$), esta é única.
- II) Se a matriz A é não-singular, sua inversa A^{-1} também é. A matriz inversa de A^{-1} é A .
- III) A matriz unidade I é não-singular ($\det I = 1$) e é a sua própria inversa: $I = I^{-1}$.
- IV) Se a matriz A é não-singular, sua transposta A^T também é. A matriz inversa de A^T é $(A^{-1})^T$.
- V) Se as matrizes A e B são não-singulares e de mesma ordem, o produto AB é uma matriz não-singular. A matriz inversa de AB é a matriz $B^{-1}A^{-1}$.

Exemplo

- a) Verificar se a matriz C é inversa de A .

$$A = \begin{bmatrix} 8 & 5 \\ 3 & 2 \end{bmatrix} \quad \text{e} \quad C = \begin{bmatrix} 2 & -5 \\ -3 & 8 \end{bmatrix}$$

$$AC = \begin{bmatrix} 8 & 5 \\ 3 & 2 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 2 & -5 \\ -3 & 8 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

A matriz C é inversa de A , isto é:

$$A^{-1} = \begin{bmatrix} 2 & -5 \\ -3 & 8 \end{bmatrix}$$

A.34 OPERAÇÕES ELEMENTARES

Denominam-se *operações elementares* de uma matriz as seguintes:

- I) Permutação de duas linhas (ou de duas colunas).
- II) Multiplicação de todos os elementos de uma linha (ou coluna) por um número real diferente de zero.
- III) Substituição dos elementos de uma linha (coluna) pela soma deles com os elementos correspondentes de outra linha (coluna) previamente multiplicados por um número real diferente de zero.

A.36 INVERSÃO DE UMA MATRIZ POR MEIO DE OPERAÇÕES ELEMENTARES

Para determinar a matriz inversa de A:

- coloca-se ao lado da matriz A a matriz I, separada por um traço vertical;
- transforma-se, por meio de operações elementares, a matriz A na matriz I, aplicando-se, simultaneamente, à matriz I, colocada ao lado da matriz A, as mesmas operações elementares.

Exemplos

1) Determinar a matriz inversa da matriz

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 3 \\ 4 & 2 & 2 \\ 2 & 5 & 3 \end{bmatrix}$$

Solução

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} 2 & 1 & 3 & 1 & 0 & 0 \\ 4 & 2 & 2 & 0 & 1 & 0 \\ 2 & 5 & 3 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right] \longrightarrow L_1 \left(\frac{1}{2} \right)^*$$

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & \frac{1}{2} & \frac{3}{2} & \frac{1}{2} & 0 & 0 \\ 4 & 2 & 2 & 0 & 1 & 0 \\ 2 & 5 & 3 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right] \longrightarrow L_2 = L_2 + L_1(-4)$$

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & \frac{1}{2} & \frac{3}{2} & \frac{1}{2} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -4 & -2 & 1 & 0 \\ 2 & 5 & 3 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right] \longrightarrow L_3 = L_3 + L_1(-2)$$

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & \frac{1}{2} & \frac{3}{2} & \frac{1}{2} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -4 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & 4 & 0 & -1 & 0 & 1 \end{array} \right] \longrightarrow L_{23}^*$$

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & \frac{1}{2} & \frac{3}{2} & \frac{1}{2} & 0 & 0 \\ 0 & 4 & 0 & -1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & -4 & -2 & 1 & 0 \end{array} \right] \longrightarrow L_2\left(\frac{1}{4}\right)^*$$

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & \frac{1}{2} & \frac{3}{2} & \frac{1}{2} & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -\frac{1}{4} & 0 & \frac{1}{4} \\ 0 & 0 & -4 & -2 & 1 & 0 \end{array} \right] \longrightarrow L_3\left(-\frac{1}{4}\right)^*$$

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & \frac{1}{2} & \frac{3}{2} & \frac{1}{2} & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -\frac{1}{4} & 0 & \frac{1}{4} \\ 0 & 0 & 1 & \frac{1}{2} & -\frac{1}{4} & 0 \end{array} \right] \longrightarrow L_1 = L_1 + L_2\left(-\frac{1}{2}\right)$$

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & \frac{3}{2} & \frac{5}{8} & 0 & -\frac{1}{8} \\ 0 & 1 & 0 & -\frac{1}{4} & 1 & \frac{1}{4} \\ 0 & 0 & 1 & \frac{1}{2} & -\frac{1}{4} & 0 \end{array} \right] \longrightarrow L_1 = L_1 + L_3\left(-\frac{3}{2}\right)$$

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & -\frac{1}{8} & \frac{3}{8} & -\frac{1}{8} \\ 0 & 1 & 0 & -\frac{1}{4} & 0 & \frac{1}{4} \\ 0 & 0 & 1 & \frac{1}{2} & -\frac{1}{4} & 0 \end{array} \right]$$

$$A^{-1} = \begin{bmatrix} -\frac{1}{8} & \frac{3}{8} & -\frac{1}{8} \\ -\frac{1}{4} & 0 & \frac{1}{4} \\ \frac{1}{2} & -\frac{1}{4} & 0 \end{bmatrix}$$

A.43 OPERAÇÕES ELEMENTARES E SISTEMAS EQUIVALENTES

Um sistema de equações lineares se transforma num sistema equivalente quando se efetuam as seguintes operações elementares:

- I – Permutação de duas equações.
- II – Multiplicação de uma equação por um número real diferente de zero.
- III – Substituição de uma equação por sua soma com outra equação previamente multiplicada por um número real diferente de zero.

O método de Gauss-Jordan

1) coloca-se ao lado da matriz dos coeficientes das variáveis, separada por um traço vertical, a matriz-coluna dos termos independentes:

$$\left[\begin{array}{cc|c} 2 & 4 & 22 \\ 5 & -15 & -20 \end{array} \right]$$

Essa matriz, associada ao sistema dado de equações lineares, é chamada de *matriz ampliada do sistema*. Cada linha dessa matriz é uma representação abreviada da equação correspondente no sistema. O traço vertical é dispensável, mas é colocado para facilitar a visualização da matriz dos coeficientes das variáveis e da matriz-coluna dos termos independentes;

2) transforma-se, por meio de operações adequadas, a matriz dos coeficientes das variáveis na matriz-unidade, aplicando-se, simultaneamente, à matriz-coluna, colocada ao lado da matriz dos coeficientes das variáveis, as mesmas operações;

3) transformada a matriz dos coeficientes das variáveis na matriz-unidade, a matriz dos termos independentes ficará transformada, ao final, na solução do sistema.

Exemplo

Resolver o sistema

$$\begin{cases} 2x_1 + 1x_2 + 3x_3 = 8 \\ 4x_1 + 2x_2 + 2x_3 = 4 \\ 2x_1 + 5x_2 + 3x_3 = -12 \end{cases}$$

Solução

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 2 & 1 & 3 & 8 \\ 4 & 2 & 2 & 4 \\ 2 & 5 & 3 & -12 \end{array} \right] \longrightarrow L_1 \left(\frac{1}{2} \right)$$

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & \frac{1}{2} & \frac{3}{2} & 4 \\ 4 & 2 & 2 & 4 \\ 2 & 5 & 3 & -12 \end{array} \right] \longrightarrow L_2 = L_2 + L_1(-4)$$

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & \frac{1}{2} & \frac{3}{2} & 4 \\ 0 & 0 & -4 & -12 \\ 2 & 5 & 3 & -12 \end{array} \right] \longrightarrow L_3 = L_3 + L_1(-2)$$

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & \frac{1}{2} & \frac{3}{2} & 4 \\ 0 & 0 & -4 & -12 \\ 0 & 4 & 0 & -20 \end{array} \right] \longrightarrow L_{23}$$

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & \frac{1}{2} & \frac{3}{2} & 4 \\ 0 & 4 & 0 & -20 \\ 0 & 0 & -4 & -12 \end{array} \right] \longrightarrow L_2\left(\frac{1}{4}\right)$$

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & \frac{1}{2} & \frac{3}{2} & 4 \\ 0 & 1 & 0 & -5 \\ 0 & 0 & -4 & -12 \end{array} \right] \longrightarrow L_3\left(-\frac{1}{4}\right)$$

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & \frac{1}{2} & \frac{3}{2} & 4 \\ 0 & 1 & 0 & -5 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \end{array} \right] \longrightarrow L_1 = L_1 + L_2\left(-\frac{1}{2}\right)$$

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & \frac{3}{2} & \frac{13}{2} \\ 0 & 1 & 0 & -5 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \end{array} \right] \longrightarrow L_1 = L_1 + L_3\left(-\frac{3}{2}\right)$$

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & -5 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \end{array} \right]$$

De acordo com o que ficou explicado, o sistema inicial de equações lineares se transformou no sistema equivalente:

$$\begin{cases} 1x_1 + 0x_2 + 0x_3 = 2 \\ 0x_1 + 1x_2 + 0x_3 = -5 \\ 0x_1 + 0x_2 + 1x_3 = 3 \end{cases}$$

isto é:

$$x_1 = 2$$

$$x_2 = -5$$

$$x_3 = 3$$

Esses valores das variáveis são as raízes do sistema e, portanto, sua solução.

Resolução de Sistemas – Interpretação de Problemas

4. (UEL) Uma mãe, com o intuito de organizar os brinquedos dos seus filhos, teve a ideia de colocá-los em caixas coloridas. Ela classificou os brinquedos em três categorias, de acordo com seus tamanhos, sendo elas: brinquedos pequenos, médios e grandes. Para a organização, a mãe utilizou caixas de acrílico amarelas, verdes e azuis, as quais comportam as seguintes quantidades de brinquedos:

- Caixas Amarelas: 2 grandes, 8 médios e 10 pequenos.
- Caixas Verdes: 2 grandes, 20 médios e 16 pequenos.
- Caixas Azuis: 1 grande, 10 médios e 14 pequenos.

Considere que as crianças possuem 12 brinquedos grandes, 72 brinquedos de tamanho médio e 84 pequenos e que foi colocada, em cada caixa, exatamente a quantidade de brinquedos de cada categoria que ela comporta. Quantas caixas de cada cor esta mãe utilizou para acomodar todos os brinquedos de seus filhos?

Apresente os cálculos realizados na resolução da questão.

5. (UEPG) Numa festa, organizada pelo grupo de assistência social da prefeitura, foram montadas as barracas A, B e C. As três barracas vendiam, pelos mesmos preços, os mesmos tipos de alimentação: cachorro quente, pastel e milho verde. No fim da festa, o balanço feito sobre o consumo nas três barracas mostrou que: em A, foram consumidos 24 cachorros quentes, 36 pastéis e 24 milhos verdes; em B, foram consumidos 33 cachorros quentes, 55 pastéis e 33 milhos verdes; e em C, foram consumidos 20 cachorros quentes, 40 pastéis e 30 milhos verdes. As barracas A, B e C venderam R\$ 324,00, R\$ 462,00 e R\$ 350,00, respectivamente.

A partir do que foi exposto, assinale o que for correto.

- 01) A soma dos preços de cada pastel e de cada cachorro quente é o dobro do preço de cada milho verde.
- 02) A soma dos preços de cada pastel e cada milho verde é o dobro do preço de cada cachorro quente.
- 04) O preço de cada milho verde é um número primo.
- 08) O preço de cada cachorro quente é R\$ 4,00.
- 16) A soma dos preços de cada pastel, cachorro quente e milho verde não é um número inteiro.

6. (ENEM) Visando atingir metas econômicas previamente estabelecidas, é comum no final do mês algumas lojas colocarem certos produtos em promoção. Uma determinada loja de departamentos colocou em oferta os seguintes produtos: televisão, sofá e estante. Na compra da televisão mais o sofá, o cliente pagaria R\$ 3.800,00. Se ele levasse o sofá mais a estante, pagaria R\$ 3.400,00. A televisão mais a estante sairiam por R\$ 4.200,00. Um cliente resolveu levar duas televisões e um sofá que estavam na promoção, conseguindo ainda mais 5% de desconto pelo pagamento à vista.

O valor total, em real, pago pelo cliente foi de

- a) 3.610,00.
- b) 5.035,00.
- c) 5.415,00.
- d) 5.795,00.
- e) 6.100,00.

7. (UEPG) Considerando o sistema de equações $\begin{cases} px + 6y = 2 \\ qx + 3y = q \end{cases}$, assinale o que for correto.

- 01) Se $p = 0$ e $q \neq 0$, o sistema não possui solução.
- 02) O sistema possui solução quaisquer que sejam p e q .
- 04) O sistema possui solução única, se $p \neq 2q$.
- 08) Se $p = q = 0$, o sistema é impossível.
- 16) O sistema possui infinitas soluções se $\det \begin{pmatrix} p & 6 \\ q & 3 \end{pmatrix} \neq 0$.

8. (FGV) O sistema linear abaixo, nas incógnitas x e y :

$$\begin{cases} x + 3y = m \\ 2x - py = 2 \end{cases}$$

Será impossível quando:

- a) Nunca
- b) $p \neq -6$ e $m = 1$
- c) $p \neq -6$ e $m \neq 1$
- d) $p = -6$ e $m = 1$
- e) $p = -6$ e $m \neq 1$

11. (UNICAMP) Uma empresa deve enlatar uma mistura de amendoim, castanha de caju e castanha-do-pará. Sabe-se que o quilo de amendoim custa R\$5,00, o quilo de castanha de caju, R\$20,00 e o quilo de castanha-do-pará, R\$16,00. Cada lata deve conter meio quilo da mistura e o custo total dos ingredientes de cada lata deve ser de R\$5,75. Além disso, a quantidade de castanha de caju em cada lata deve ser igual a um terço da soma das outras duas. Nesse caso, as quantidades de cada ingrediente por lata são

- a) 270 g de amendoim, 125 g de castanha de caju e 105 g de castanha-do-pará.
- b) 270 g de amendoim, 172,5 g de castanha de caju e 57,5 g de castanha-do-pará.
- c) 250 g de amendoim, 125 g de castanha de caju e 125 g de castanha-do-pará.
- d) 228 g de amendoim, 100 g de castanha de caju e 72 g de castanha-do-pará.

12. (UFTM) Seja o sistema linear nas variáveis x , y e z :

$$\begin{cases} x + y + mz = 0 \\ x - y + z = 0 \\ 2x + my + z = 0 \end{cases}$$

- a) Determine os valores do parâmetro m para que o sistema tenha apenas a solução nula.
- b) Resolva o sistema para $m = -1$.

13. (UFPE) Uma fábrica de automóveis utiliza três tipos de aço, A_1 , A_2 e A_3 na construção de três tipos de carros, C_1 , C_2 e C_3 . A quantidade dos três tipos de aço, em toneladas, usados na confecção dos três tipos de carro, está na tabela a seguir:

	C_1	C_2	C_3
A_1	2	3	4
A_2	1	1	2
A_3	3	2	1

Se foram utilizadas 26 toneladas de aço do tipo A_1 , 11 toneladas do tipo A_2 e 19 toneladas do tipo A_3 , qual o total de carros construídos (dos tipos C_1 , C_2 ou C_3)?

14. (UFRGS) Rasgou-se uma das fichas onde foram registrados o consumo e a despesa correspondente de três mesas de uma lanchonete, como indicado abaixo.

Mesa 1
2 sucos
3 sanduíches
R\$ 14,00

Mesa 2
4 sucos
5 sanduíches
R\$ 25,00

Mesa 3
1 suco
1 sanduíche
R\$

Nessa lanchonete, os sucos têm um preço único, e os sanduíches também. O valor da despesa da mesa 3 é

- a) R\$5,50 .
- b) R\$6,00
- c) R\$6,40 .
- d) R\$7,00
- e) R\$7,20 .

15. (ESPCEX) Para que o sistema linear $\begin{cases} 2x + y = 5 \\ ax + 2y = b \end{cases}$ seja possível e indeterminado, o valor de $a + b$ é:

- a) -1
- b) 4
- c) 9
- d) 14
- e) 19

16. (UPE) Considerando o sistema $\begin{cases} 5x + 3y + 4z = 3 \\ 15x + 9y + 8z = 6 \\ 20x + 12y + 16z = 12 \end{cases}$ analise as afirmativas abaixo e conclua.

- a) O sistema é impossível.
- b) O sistema é possível e indeterminado.
- c) O sistema é possível e determinado.
- d) O sistema admite como solução única $x = 4$, $y = 8$, $z = -11$
- e) O sistema admite como solução, para qualquer valor de x a terna $(x, x, 5x)$

17. (MACKENZIE) Relativas ao sistema $\begin{cases} kx + 4ky = 0 \\ 3x + ky = 8 \end{cases}$, $k \in \mathbb{R}$, considere as afirmações I, II e III abaixo.

I. Apresenta solução única para, exatamente, dois valores distintos de k .

II. Apresenta mais de 1 solução para um único valor de k .

III. É impossível para um único valor de k .

Dessa forma,

a) somente I está correta.

b) somente II e III estão corretas.

c) somente I e III estão corretas.

d) somente III está correta.

e) I, II e III estão corretas.

Gabarito:

4: 4 caixas amarelas, 1 caixa verde e 2 caixas azuis.

5: $02 + 04 + 08 = 14$.

6: [D]

7: $04 + 08 = 12$

8: [E]

11: [C]

12: a) $m \in \mathbb{R}^* - \{-1\}$. b) $S = \{(0, \alpha, \alpha), \alpha \in \mathbb{R}\}$.

13: 9.

14: [A]

15: [D]

16: F V F F F.

17: [B]

ESPAÇOS VETORIAIS

(p. 15 do livro texto)

2.1 INTRODUÇÃO

Sabe-se que o conjunto:

$$\mathbb{R}^2 = \{(x, y) / x, y \in \mathbb{R}\}$$

é interpretado geometricamente como sendo o plano cartesiano. Um par (x, y) pode ser encarado como um ponto (Figura 2.1a) e, nesse caso, x e y são coordenadas, ou pode ser encarado como um vetor (Figura 2.1b) e, nesse caso, x e y são componentes (ou coordenadas).

Essa mesma idéia, em relação ao plano, estende-se para o espaço tridimensional que é a interpretação geométrica do conjunto $\mathbb{R}^3$. Embora se perca a visão geométrica de espaços com dimensão acima de 3, é possível estender essa idéia a espaços como $\mathbb{R}^4$, $\mathbb{R}^5$, ..., $\mathbb{R}^n$. Assim,

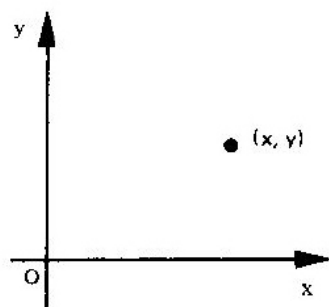


Figura 2.1a

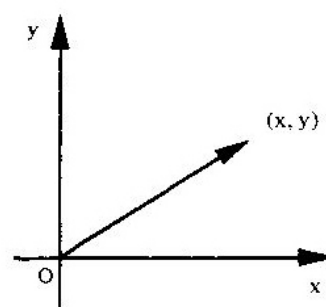


Figura 2.1b

quádruplas de números (x_1, x_2, x_3, x_4) podem ser vistas como pontos ou vetores no espaço $\mathbb{R}^4$ de quarta dimensão. A quintupla $(2, -1, 3, 5, 4)$ será interpretada como um ponto ou um vetor no espaço $\mathbb{R}^5$ de dimensão cinco. Então, o espaço de dimensão n (ou espaço n -dimensional) será constituído pelo conjunto de todas as n -uplas ordenadas e representado por $\mathbb{R}^n$, isto é:

$$\mathbb{R}^n = \{ (x_1, x_2, \dots, x_n); x_i \in \mathbb{R} \}$$

A maneira de se trabalhar nesses espaços é idêntica àquela vista em $\mathbb{R}^2$ e em $\mathbb{R}^3$.

Por exemplo, se:

$$u = (x_1, x_2, \dots, x_n) \quad \text{e} \quad v = (y_1, y_2, \dots, y_n)$$

são vetores no $\mathbb{R}^n$ e α um escalar, define-se:

a) $u = v$ se, e somente se, $x_1 = y_1, x_2 = y_2, \dots, x_n = y_n$.

b) $u + v = (x_1 + y_1, x_2 + y_2, \dots, x_n + y_n)$.

c) $\alpha u = (\alpha x_1, \alpha x_2, \dots, \alpha x_n)$.

d) $u \cdot v = x_1 y_1 + x_2 y_2 + \dots + x_n y_n$.

e) $|u| = \sqrt{u \cdot u} = \sqrt{x_1^2 + x_2^2 + \dots + x_n^2}$.

Desde já é bom observar que o vetor $u = (x_1, x_2, \dots, x_n)$ aparecerá, às vezes, com a notação matricial (matriz-coluna $n \times 1$):

$$u = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix}$$

e é fácil ver que $u + v$ e αu na notação matricial são os vetores:

$$u + v = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_1 + y_1 \\ x_2 + y_2 \\ \vdots \\ x_n + y_n \end{bmatrix}$$

$$\alpha u = \alpha \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \alpha x_1 \\ \alpha x_2 \\ \vdots \\ \alpha x_n \end{bmatrix}$$

Esses conjuntos serão chamados *espaços vetoriais*.

2.5 COMBINAÇÃO LINEAR

Sejam os vetores $v_1, v_2, \dots, v_n$ do espaço vetorial V e os escalares $a_1, a_2, \dots, a_n$. Qualquer vetor $v \in V$ da forma:

$$v = a_1 v_1 + a_2 v_2 + \dots + a_n v_n$$

é uma *combinação linear* dos vetores $v_1, v_2, \dots, v_n$.

Exemplo

No espaço vetorial P_2 dos polinômios de grau ≤ 2 , o polinômio $v = 7x^2 + 11x - 26$ é uma combinação linear dos polinômios:

$$v_1 = 5x^2 - 3x + 2 \quad \text{e} \quad v_2 = -2x^2 + 5x - 8$$

De fato:

$$v = 3v_1 + 4v_2$$

isto é:

$$7x^2 + 11x - 26 = 3(5x^2 - 3x + 2) + 4(-2x^2 + 5x - 8)$$

$$7x^2 + 11x - 26 = 15x^2 - 9x + 6 - 8x^2 + 20x - 32$$

$$7x^2 + 11x - 26 = 7x^2 + 11x - 26$$

2.5.1 Problemas Resolvidos

Para os problemas de 1 a 4, consideremos, no $\mathbb{R}^3$, os seguintes vetores: $v_1 = (1, -3, 2)$ e $v_2 = (2, 4, -1)$.

- 1) Escrever o vetor $v = (-4, -18, 7)$ como combinação linear dos vetores v_1 e v_2 .

Solução

Pretende-se que:

$$v = a_1 v_1 + a_2 v_2$$

sendo a_1 e a_2 escalares a determinar. Então, devemos ter:

$$(-4, -18, 7) = a_1(1, -3, 2) + a_2(2, 4, -1)$$

ou:

$$(-4, -18, 7) = (a_1, -3a_1, 2a_1) + (2a_2, 4a_2, -a_2)$$

ou:

$$(-4, -18, 7) = (a_1 + 2a_2, -3a_1 + 4a_2, 2a_1 - a_2)$$

Pela condição de igualdade de dois vetores, resulta o sistema:

$$\begin{cases} a_1 + 2a_2 = -4 \\ -3a_1 + 4a_2 = -18 \\ 2a_1 - a_2 = 7 \end{cases}$$

cujas soluções são $a_1 = 2$ e $a_2 = -3$.

Portanto,

$$v = 2v_1 - 3v_2$$

- 2) Mostrar que o vetor $v = (4, 3, -6)$ não é combinação linear dos vetores v_1 e v_2 .

Solução

Deve-se mostrar que não existem escalares a_1 e a_2 tais que:

$$v = a_1 v_1 + a_2 v_2$$

Com procedimento análogo ao do problema anterior, temos:

$$(4, 3, -6) = a_1(1, -3, 2) + a_2(2, 4, -1)$$

de onde resulta o sistema:

$$\begin{cases} a_1 + 2a_2 = 4 \\ -3a_1 + 4a_2 = 3 \\ 2a_1 - a_2 = -6 \end{cases}$$

Observemos que esse sistema difere do anterior pelos termos independentes. Como é incompatível, o vetor v *não* pode ser escrito como combinação linear de v_1 e v_2 .

- 3) Determinar o valor de k para que o vetor $u = (-1, k, -7)$ seja combinação linear de v_1 e v_2 .

Solução

Devemos ter:

$$u = a_1 v_1 + a_2 v_2$$

ou:

$$(-1, k, -7) = a_1(1, -3, 2) + a_2(2, 4, -1)$$

de onde vem o sistema:

$$\begin{cases} a_1 + 2a_2 = -1 \\ -3a_1 + 4a_2 = k \\ 2a_1 - a_2 = -7 \end{cases}$$

do qual resulta, como solução do problema proposto, $k = 13$ ($a_1 = -3$ e $a_2 = 1$).

De fato:

$$(-1, 13, -7) = -3(1, -3, 2) + 1(2, 4, -1)$$

$$(-1, 13, -7) = (-3, 9, -6) + (2, 4, -1)$$

$$(-1, 13, -7) = (-1, 13, -7).$$

DEPENDÊNCIA E INDEPENDÊNCIA LINEAR

2.7.1 Definição

Sejam V um espaço vetorial e

$$A = \{v_1, \dots, v_n\} \subset V$$

Consideremos a equação

$$a_1 v_1 + \dots + a_n v_n = 0 \quad (2.7)$$

Sabemos que essa equação admite pelo menos uma solução:

$$a_1 = 0, \quad a_2 = 0, \dots, a_n = 0$$

chamada solução trivial.

O conjunto A diz-se *linearmente independente* (LI), ou os vetores $v_1, \dots, v_n$ são LI, caso a equação (2.7) admita *apenas a solução trivial*.

Se existirem soluções $a_i \neq 0$, diz-se que o conjunto A é *linearmente dependente* (LD), ou que os vetores $v_1, \dots, v_n$ são LD.

Exemplos

- 1) No espaço vetorial $V = \mathbb{R}^3$, os vetores $v_1 = (2, -1, 3)$, $v_2 = (-1, 0, -2)$ e $v_3 = (2, -3, 1)$ formam um conjunto linearmente dependente, pois

$$3v_1 + 4v_2 - v_3 = 0$$

ou seja:

$$3(2, -1, 3) + 4(-1, 0, -2) - (2, -3, 1) = (0, 0, 0)$$

Porque tem a_1, a_2, a_3 diferentes de zero

- 2) No espaço vetorial $V = \mathbb{R}^4$, os vetores $v_1 = (2, 2, 3, 4)$, $v_2 = (0, 5, -3, 1)$ e $v_3 = (0, 0, 4, -2)$ são linearmente independentes. De fato:

$$a(2, 2, 3, 4) + b(0, 5, -3, 1) + c(0, 0, 4, -2) = (0, 0, 0, 0)$$

$$(2a, 2a, 3a, 4a) + (0, 5b, -3b, b) + (0, 0, 4c, -2c) = (0, 0, 0, 0)$$

$$(2a, 2a + 5b, 3a - 3b + 4c, 4a + b - 2c) = (0, 0, 0, 0)$$

Porque só tem a_1, a_2, a_3 iguais a zero

isto é:

$$\begin{cases} 2a &= 0 \\ 2a + 5b &= 0 \\ 3a - 3b + 4c &= 0 \\ 4a + b - 2c &= 0 \end{cases}$$

O sistema admite unicamente a solução:

$$a = 0, \quad b = 0 \quad e \quad c = 0$$

- 3) No espaço vetorial $\mathbb{R}^3$, o conjunto $\{e_1, e_2, e_3\}$, tal que $e_1 = (1, 0, 0)$, $e_2 = (0, 1, 0)$ e $e_3 = (0, 0, 1)$, é LI.

De fato, a equação:

Porque só tem a_1, a_2, a_3
iguais a zero

$$a_1 e_1 + a_2 e_2 + a_3 e_3 = 0$$

ou:

$$a_1(1, 0, 0) + a_2(0, 1, 0) + a_3(0, 0, 1) = (0, 0, 0)$$

transforma-se em:

$$(a_1, a_2, a_3) = (0, 0, 0)$$

e, portanto

$$a_1 = a_2 = a_3 = 0$$

Observações:

- 1- Um conjunto de vetores é LI (linearmente independente) se nenhum dos vetores for combinação linear dos outros.
- 2- Se o conjunto tiver só dois vetores: será LD (linearmente dependente) se um dos vetores for múltiplo do outro.
- 3- Se o conjunto tiver apenas o vetor nulo: é LD
- 4- Se o conjunto tiver apenas um vetor não nulo: é LI
- 5- O conjunto vazio é LI
- 6- Se uma parte do conjunto A é LD, então o conjunto A é LD.

4.1 TRANSFORMAÇÕES LINEARES

Neste capítulo estudaremos um tipo especial de função (ou aplicação), onde o domínio e o contradomínio são espaços vetoriais reais. Assim, tanto a variável independente como a variável dependente são vetores, razão pela qual essas funções são chamadas vetoriais. Estamos particularmente interessados nas funções vetoriais lineares, que serão denominadas transformações lineares.

Para dizer que T é uma transformação do espaço vetorial V no espaço vetorial W , escreve-se $T: V \rightarrow W$. Sendo T uma função, cada vetor $v \in V$ tem um só vetor imagem $w \in W$, que será indicado por $w = T(v)$.

Vamos exemplificar, considerando $V = \mathbb{R}^2$ e $W = \mathbb{R}^3$.

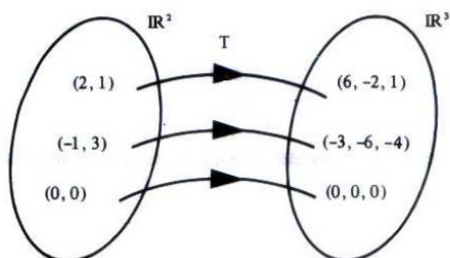
Uma transformação $T: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$ associa vetores $v = (x, y) \in \mathbb{R}^2$ com vetores $w = (x, y, z) \in \mathbb{R}^3$. Se a lei que define a transformação T for

$$T(x, y) = (3x, -2y, x - y)$$

o diagrama da página seguinte apresenta três vetores particulares v e suas correspondentes imagens w .

Deve ficar bem claro que, para calcular, por exemplo, $T(2, 1)$, tem-se: $x = 2$ e $y = 1$, e daí:

$$T(2, 1) = (3 \times 2, -2 \times 1, 2 - 1) = (6, -2, 1)$$



4.1.1 Definição

Sejam V e W espaços vetoriais. Uma aplicação $T: V \rightarrow W$ é chamada *transformação linear* de V em W se:

$$I) \quad T(u + v) = T(u) + T(v)$$

$$II) \quad T(\alpha u) = \alpha T(u)$$

para $\forall u, v \in V$ e $\forall \alpha \in \mathbb{R}$.

Observação

Uma transformação linear de V em V (é o caso de $V = W$) é chamada *operador linear sobre V* .

$$1) \quad T: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3, \quad T(x, y) = (3x, -2y, x - y) \text{ é linear.}$$

De fato:

$$I) \text{ Sejam } u = (x_1, y_1) \text{ e } v = (x_2, y_2) \text{ vetores genéricos de } \mathbb{R}^2.$$

Então:

$$T(u + v) = T(x_1 + x_2, y_1 + y_2)$$

$$T(u + v) = (3(x_1 + x_2), -2(y_1 + y_2), (x_1 + x_2) - (y_1 + y_2))$$

$$T(u + v) = (3x_1 + 3x_2, -2y_1 - 2y_2, x_1 + x_2 - y_1 - y_2)$$

$$T(u + v) = (3x_1, -2y_1, x_1 - y_1) + (3x_2, -2y_2, x_2 - y_2)$$

$$T(u + v) = T(u) + T(v)$$

$$II) \text{ Para todo } \alpha \in \mathbb{R} \text{ e para qualquer } u = (x_1, y_1) \in \mathbb{R}^2, \text{ tem-se:}$$

$$T(\alpha u) = T(\alpha x_1, \alpha y_1)$$

$$T(\alpha u) = (3\alpha x_1, -2\alpha y_1, \alpha x_1 - \alpha y_1)$$

$$T(\alpha u) = \alpha(3x_1, -2y_1, x_1 - y_1)$$

$$T(\alpha u) = \alpha T(u)$$

Propriedade:

“Em toda transformação linear $T: V \longrightarrow W$, a imagem do vetor $0 \in V$ é o vetor $0 \in W$, isto é $T(0) = 0$.”

Assim, não é linear a transformação

$$T: \mathbb{R}^3 \longrightarrow \mathbb{R}^2, T(x, y, z) = (3x + 2, 2y - z)$$

pois $T(0, 0, 0) = (2, 0) \neq (0, 0)$.

Insistindo: se $T: V \longrightarrow W$ é linear, então $T(0) = 0$. No entanto, a recíproca dessa propriedade não é verdadeira, pois existe transformação com $T(0) = 0$ e T não é linear. É o caso da transformação

$$T: \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}^2, T(x, y) = (x^2, 3y)$$

De fato:

Se $u = (x_1, y_1)$ e $v = (x_2, y_2)$ são vetores quaisquer de $\mathbb{R}^2$, tem-se:

$$T(u + v) = T(x_1 + x_2, y_1 + y_2) = ((x_1 + x_2)^2, 3(y_1 + y_2)) = (x_1^2 + 2x_1x_2 + x_2^2, 3y_1 + 3y_2)$$

enquanto:

$$T(u) + T(v) = (x_1^2, 3y_1) + (x_2^2, 3y_2) = (x_1^2 + x_2^2, 3y_1 + 3y_2)$$

isto é:

$$T(u + v) \neq T(u) + T(v)$$

3) A transformação identidade

$$I: V \longrightarrow V$$

$$v \longmapsto v \quad \text{ou} \quad I(v) = v \quad \text{é linear}$$

De fato:

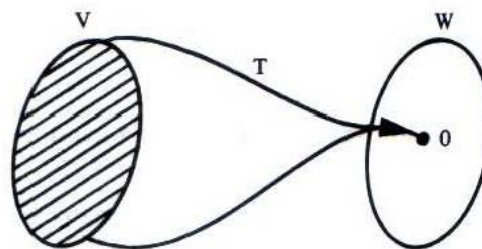
$$\text{I) } I(u + v) = u + v = I(u) + I(v)$$

$$\text{II) } I(\alpha u) = \alpha u = \alpha I(u)$$

4) A transformação nula (ou zero)

$$T: V \longrightarrow W$$

$$v \longmapsto 0 \text{ ou } T(v) = 0 \text{ é linear}$$



De fato:

$$I) T(u + v) = 0 = 0 + 0 = T(u) + T(v)$$

9) Sejam os espaços vetoriais $V = P_n$ e $W = \mathbb{R}$. A transformação $T: P_n \longrightarrow \mathbb{R}$ definida

$$\text{por } T(u) = \int_a^b u dt \text{ (a, b } \in \mathbb{R}), \text{ que a cada polinômio } u \in V \text{ associa sua integral}$$

definida $T(u) \in \mathbb{R}$, é linear.

De fato:

Por meio de teoremas do Cálculo, sabe-se que:

$$T(u + v) = \int_a^b (u + v) dt = \int_a^b u dt + \int_a^b v dt = T(u) + T(v)$$

e

$$T(\alpha u) = \int_a^b (\alpha u) dt = \alpha \int_a^b u dt = \alpha T(u)$$

4.1.3 Problemas Resolvidos

Nos exercícios 1 a 4 são dadas transformações. Verificar quais delas são lineares.

1) $T: \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}^3, T(x, y) = (x - y, 2x + y, 0)$

Solução

I) Para quaisquer vetores $u = (x_1, y_1)$ e $v = (x_2, y_2)$ de $\mathbb{R}^2$, tem-se:

$$T(u + v) = T(x_1 + x_2, y_1 + y_2)$$

$$T(u + v) = ((x_1 + x_2) - (y_1 + y_2), 2(x_1 + x_2) + (y_1 + y_2), 0)$$

$$T(u + v) = (x_1 + x_2 - y_1 - y_2, 2x_1 + 2x_2 + y_1 + y_2, 0)$$

$$T(u + v) = (x_1 - y_1, 2x_1 + y_1, 0) + (x_2 - y_2, 2x_2 + y_2, 0)$$

$$T(u + v) = T(u) + T(v)$$

$$\text{II) } T(\alpha u) = T(\alpha x_1, \alpha y_1)$$

$$T(\alpha u) = (\alpha x_1 - \alpha y_1, 2\alpha x_1 + \alpha y_1, 0)$$

$$T(\alpha u) = \alpha(x_1 - y_1, 2x_1 + y_1, 0)$$

$$T(\alpha u) = \alpha T(u)$$

Logo, T é linear.

$$2) \quad T: \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}^2, \quad T(x, y) = (x + 2, y + 3)$$

Solução

Sabe-se que em toda transformação linear $T: V \longrightarrow W$ deve-se ter $T(0) = 0$. Como $T(0, 0) = (2, 3) \neq (0, 0)$, T não é uma transformação linear.

Essa aplicação T é um exemplo de *translação* no plano.

Propriedade da transformação linear

4.1.2 Propriedade

Se $T: V \longrightarrow W$ for uma transformação linear, então

$$T(a_1 v_1 + a_2 v_2) = a_1 T(v_1) + a_2 T(v_2)$$

para $\forall v_1, v_2 \in V$ e $\forall a_1, a_2 \in \mathbb{R}$.

De forma análoga, tem-se:

$$T(a_1 v_1 + a_2 v_2 + \dots + a_n v_n) = a_1 T(v_1) + a_2 T(v_2) + \dots + a_n T(v_n) \quad (1)$$

para $\forall v_i \in V$ e $\forall a_i \in \mathbb{R}$, $i = 1, 2, \dots, n$, isto é, a imagem de uma combinação linear de vetores é uma combinação linear das imagens desses vetores, com os mesmos coeficientes.

Suponhamos agora que $\{v_1, v_2, \dots, v_n\}$ seja uma *base* do domínio V e que se saiba quais são as imagens $T(v_1), T(v_2), \dots, T(v_n)$ dos vetores desta base:

sempre é possível obter a imagem $T(v)$ de qualquer $v \in V$, pois sendo v uma combinação linear dos vetores da base, isto é:

$$v = a_1 v_1 + a_2 v_2 + \dots + a_n v_n$$

e, pela relação acima, vem:

$$T(v) = a_1 T(v_1) + a_2 T(v_2) + \dots + a_n T(v_n)$$

Assim, uma transformação linear $T: V \longrightarrow W$ fica completamente definida quando se conhecem as imagens dos vetores de uma base de V .

Exemplo

Seja $T: \mathbb{R}^3 \longrightarrow \mathbb{R}^2$ uma transformação linear e $B = \{v_1, v_2, v_3\}$ uma base do $\mathbb{R}^3$, sendo $v_1 = (0, 1, 0)$, $v_2 = (1, 0, 1)$ e $v_3 = (1, 1, 0)$. Determinar $T(5, 3, -2)$, sabendo que $T(v_1) = (1, -2)$, $T(v_2) = (3, 1)$ e $T(v_3) = (0, 2)$.

Solução

Expressemos $v = (5, 3, -2)$ como combinação linear dos vetores da base:

$$(5, 3, -2) = a_1(0, 1, 0) + a_2(1, 0, 1) + a_3(1, 1, 0)$$

ou:

$$\begin{cases} a_2 + a_3 = 5 \\ a_1 + a_3 = 3 \\ a_2 = -2 \end{cases}$$

sistema cuja solução é:

$$a_1 = -4, a_2 = -2 \text{ e } a_3 = 7$$

Então:

$$(5, 3, -2) = -4v_1 - 2v_2 + 7v_3$$

logo:

$$T(5, 3, -2) = -4T(v_1) - 2T(v_2) + 7T(v_3)$$

$$T(5, 3, -2) = -4(1, -2) - 2(3, 1) + 7(0, 2)$$

$$T(5, 3, -2) = (-10, 20)$$

8) Sabendo que $T: \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}^3$ é uma transformação linear e que

$$T(1, -1) = (3, 2, -2) \text{ e } T(-1, 2) = (1, -1, 3),$$

determinar $T(x, y)$.

Solução

Observando, inicialmente, que $\{(1, -1), (-1, 2)\}$ é uma base de $\mathbb{R}^2$, apliquemos a propriedade 4.1.2 expressando o vetor $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ como combinação linear dos vetores dessa base:

$$(x, y) = a(1, -1) + b(-1, 2)$$

ou:

$$\begin{cases} a - b = x \\ -a + 2b = y \end{cases}$$

sistema do qual vem:

$$a = 2x + y \quad \text{e} \quad b = x + y$$

Portanto:

$$T(x, y) = aT(1, -1) + bT(-1, 2)$$

$$T(x, y) = (2x + y)(3, 2, -2) + (x + y)(1, -1, 3)$$

$$T(x, y) = (6x + 3y, 4x + 2y, -4x - 2y) + (x + y, -x - y, 3x + 3y)$$

$$T(x, y) = (7x + 4y, 3x + y, -x + y)$$

9) Um operador linear $T: \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}^2$ é tal que:

$$T(1, 0) = (3, -2) \quad \text{e} \quad T(0, 1) = (1, 4)$$

Determinar $T(x, y)$.

Solução

Observemos que $\{(1, 0), (0, 1)\}$ é a base canônica de $\mathbb{R}^2$.

Um vetor $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ é tal que:

$$(x, y) = x(1, 0) + y(0, 1)$$

e, portanto:

$$T(x, y) = xT(1, 0) + yT(0, 1)$$

$$T(x, y) = x(3, -2) + y(1, 4)$$

$$T(x, y) = (3x + y, -2x + 4y)$$

Cap. 6- Autovalores e Autovetores (Valores próprios e Vetores próprios)

(página 276, do livro texto)

6.1 VETOR PRÓPRIO E VALOR PRÓPRIO DE UM OPERADOR LINEAR

Seja $T: V \longrightarrow V$ um operador linear. Um vetor $v \in V$, $v \neq 0$, é *vetor próprio* do operador T se existe $\lambda \in \mathbb{R}$ tal que

$$T(v) = \lambda v$$

O número real λ tal que $T(v) = \lambda v$ é denominado *valor próprio* de T associado ao vetor próprio v .

Observações

a) Como se vê pela definição, um vetor $v \neq 0$ é vetor próprio se a imagem $T(v)$ for um múltiplo escalar de v . No $\mathbb{R}^2$ e no $\mathbb{R}^3$ diríamos que v e $T(v)$ têm a mesma direção. Assim, dependendo do valor de λ , o operador T dilata v , contrai v , inverte o sentido de v ou o anula no caso de $\lambda = 0$.

Na Figura 6.1a, o vetor $v \in \mathbb{R}^2$ é um vetor próprio de um operador T que dilata v , porque $\lambda > 1$. A Figura 6.1b mostra um vetor v que *não* é vetor próprio de um operador T .

b) Os vetores próprios são também denominados vetores característicos ou autovetores.

c) Os valores próprios são também denominados valores característicos ou autovalores.

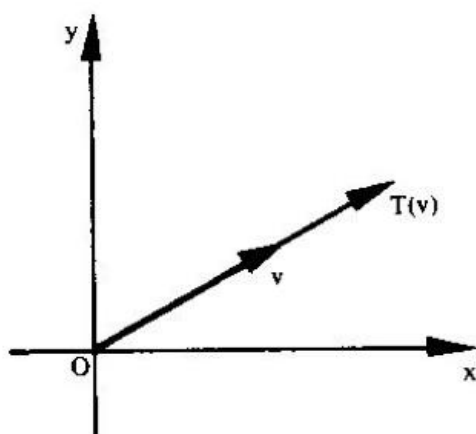


Figura 6.1a

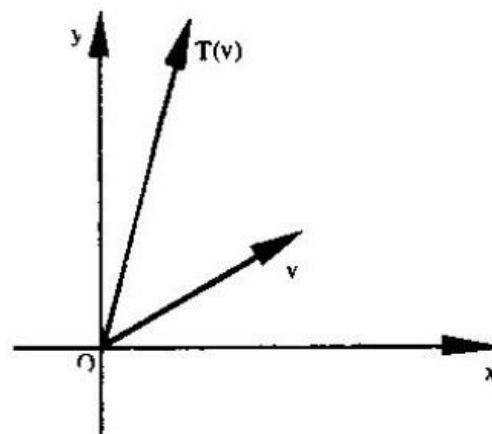


Figura 6.1b

Exemplos

1) O vetor $v = (5, 2)$ é vetor próprio do operador linear

$$T: \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}^2, \quad T(x, y) = (4x + 5y, 2x + y)$$

associado ao valor próprio $\lambda = 6$, pois:

$$T(v) = T(5, 2) = (30, 12) = 6(5, 2) = 6v$$

Já o vetor $v = (2, 1)$ não é vetor próprio deste operador T , pois:

$$T(2, 1) = (13, 5) \neq \lambda(2, 1)$$

para todo $\lambda \in \mathbb{R}$.

6.2 DETERMINAÇÃO DOS VALORES PRÓPRIOS E DOS VETORES PRÓPRIOS

1) Determinação dos valores próprios

Seja o operador linear $T: \mathbb{R}^3 \longrightarrow \mathbb{R}^3$, cuja matriz canônica é:

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix}$$

isto é, $A = [T]$.

Se v e λ são, respectivamente, vetor próprio e o correspondente valor próprio do operador T , tem-se:

$$A \cdot v = \lambda v \quad (v \text{ é matriz-coluna } 3 \times 1)$$

ou:

$$Av - \lambda v = 0$$

Tendo em vista que $v = Iv$ (I é a matriz-identidade), pode-se escrever:

$$Av - \lambda Iv = 0$$

ou:

$$(A - \lambda I)v = 0 \tag{6.2a}$$

Para que esse sistema homogêneo admita soluções não-nulas, isto é:

$$v = \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} \neq \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

deve-se ter:

$$\det(A - \lambda I) = 0$$

ou:

$$\det \begin{pmatrix} \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} \lambda & 0 & 0 \\ 0 & \lambda & 0 \\ 0 & 0 & \lambda \end{bmatrix} \end{pmatrix} = 0$$

ou, ainda:

$$\det \begin{bmatrix} a_{11} - \lambda & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} - \lambda & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} - \lambda \end{bmatrix} = 0$$

A equação $\det(A - \lambda I) = 0$ é denominada *equação característica* do operador T ou da matriz A , e suas raízes são os valores próprios do operador T ou da matriz A . O determinante $\det(A - \lambda I)$ é um polinômio em λ denominado *polinômio característico*.

2) Determinação dos vetores próprios.

A substituição de λ pelos seus valores no sistema homogêneo de equações lineares 6.2a permite determinar os vetores próprios associados.

6.2.1 Problemas Resolvidos

1) Determinar os valores próprios e os vetores próprios do operador linear

$$T: \mathbb{R}^3 \longrightarrow \mathbb{R}^3, \quad T(x, y, z) = (3x - y + z, -x + 5y - z, x - y + 3z)$$

Solução

I) A matriz canônica do operador T é:

$$A = \begin{bmatrix} 3 & -1 & 1 \\ -1 & 5 & -1 \\ 1 & -1 & 3 \end{bmatrix}$$

A equação característica do operador T é:

$$\det(A - \lambda I) = \begin{vmatrix} 3 - \lambda & -1 & 1 \\ -1 & 5 - \lambda & -1 \\ 1 & -1 & 3 - \lambda \end{vmatrix} = 0$$

$$45 - 24\lambda + 3\lambda^2 - 3 - 15\lambda + 8\lambda^2 - \lambda^3 + \lambda - 3 + \lambda + 1 + 1 - 5 + \lambda = 0$$

$$-\lambda^3 + 11\lambda^2 - 36\lambda + 36 = 0$$

ou:

$$\lambda^3 - 11\lambda^2 + 36\lambda - 36 = 0$$

As soluções inteiras, caso existam, são divisoras do termo independente -36 . Com as devidas substituições na equação acima, constata-se que $\lambda = 2$ é uma delas. Consequentemente, $\lambda - 2$ é um fator do polinômio característico $\lambda^3 - 11\lambda^2 + 36\lambda - 36$. Se dividirmos esse polinômio por $\lambda - 2$, a equação poderá ser apresentada como:

$$(\lambda - 2)(\lambda^2 - 9\lambda + 18) = 0$$

∴, portanto, as demais raízes são soluções da equação:

$$\lambda^2 - 9\lambda + 18 = 0$$

Logo, os valores próprios do operador T são:

$$\lambda_1 = 2$$

$$\lambda_2 = 3$$

$$\lambda_3 = 6$$

Vimos, na aula passada, como determinar os valores próprios de um operador linear.

Continuando:

2) Determinação dos vetores próprios.

A substituição de λ pelos seus valores no sistema homogêneo de equações lineares 6.2a permite determinar os vetores próprios associados.

Lembrando:

6.2.1 Problemas Resolvidos

1) Determinar os valores próprios e os vetores próprios do operador linear

$$T: \mathbb{R}^3 \longrightarrow \mathbb{R}^3, \quad T(x, y, z) = (3x - y + z, -x + 5y - z, x - y + 3z)$$

Solução

I) A matriz canônica do operador T é:

$$A = \begin{bmatrix} 3 & -1 & 1 \\ -1 & 5 & -1 \\ 1 & -1 & 3 \end{bmatrix}$$

A equação característica do operador T é:

$$\det(A - \lambda I) = \begin{vmatrix} 3 - \lambda & -1 & 1 \\ -1 & 5 - \lambda & -1 \\ 1 & -1 & 3 - \lambda \end{vmatrix} = 0$$

$$45 - 24\lambda + 3\lambda^2 - 3 - 15\lambda + 8\lambda^2 - \lambda^3 + \lambda - 3 + \lambda + 1 + 1 - 5 + \lambda = 0$$

$$-\lambda^3 + 11\lambda^2 - 36\lambda + 36 = 0$$

ou:

$$\lambda^3 - 11\lambda^2 + 36\lambda - 36 = 0$$

As soluções inteiras, caso existam, são divisoras do termo independente -36 . Com as devidas substituições na equação acima, constata-se que $\lambda = 2$ é uma delas. Consequentemente, $\lambda - 2$ é um fator do polinômio característico $\lambda^3 - 11\lambda^2 + 36\lambda - 36$. Se dividirmos esse polinômio por $\lambda - 2$, a equação poderá ser apresentada como:

$$(\lambda - 2)(\lambda^2 - 9\lambda + 18) = 0$$

e, portanto, as demais raízes são soluções da equação:

$$\lambda^2 - 9\lambda + 18 = 0$$

Logo, os valores próprios do operador T são:

$$\lambda_1 = 2$$

$$\lambda_2 = 3$$

$$\lambda_3 = 6$$

II) O sistema homogêneo de equações lineares que permite a determinação dos vetores próprios associados é:

$$(A - \lambda I)v = 0$$

Considerando

$$v = \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix}$$

o sistema fica:

$$\begin{bmatrix} 3 - \lambda & -1 & 1 \\ -1 & 5 - \lambda & -1 \\ 1 & -1 & 3 - \lambda \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \quad (6.2c)$$

i) Substituindo λ por 2 no sistema (6.2c), obtêm-se os vetores próprios associados a $\lambda_1 = 2$:

$$\begin{bmatrix} 1 & -1 & 1 \\ -1 & 3 & -1 \\ 1 & -1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

isto é:

$$\begin{cases} 1x - 1y + 1z = 0 \\ -1x + 3y - 1z = 0 \\ 1x - 1y + 1z = 0 \end{cases}$$

O sistema admite uma infinidade de soluções próprias:

$$z = -x$$

$$y = 0$$

Assim, os vetores do tipo $v_1 = (x, 0, -x)$ ou $v_1 = x(1, 0, -1)$, $x \neq 0$, são vetores próprios associados a $\lambda_1 = 2$.

ii) Substituindo λ por 3 no sistema (6.2c) obtêm-se os vetores próprios associados a $\lambda_2 = 3$:

$$\begin{bmatrix} 0 & -1 & 1 \\ -1 & 2 & -1 \\ 1 & -1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

isto é:

$$\begin{cases} -y + z = 0 \\ -x + 2y - z = 0 \\ x - y = 0 \end{cases}$$

O sistema admite uma infinidade de soluções próprias:

$$y = x$$

$$z = x$$

Assim, os vetores do tipo $v_2 = (x, x, x)$ ou $v_2 = x(1, 1, 1)$, $x \neq 0$, são os vetores próprios associados a $\lambda_2 = 3$.

iii) Substituindo λ por 6 no sistema (6.2c), obtém-se os vetores próprios associados a $\lambda_3 = 6$:

$$\begin{bmatrix} -3 & -1 & 1 \\ -1 & -1 & -1 \\ 1 & -1 & -3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

isto é:

$$\begin{cases} -3x - y + z = 0 \\ -x - y - z = 0 \\ x - y - 3z = 0 \end{cases}$$

O sistema admite uma infinidade de soluções próprias:

$$y = -2x$$

$$z = x$$

Assim, os vetores do tipo $v_3 = (x, -2x, x)$ ou $v_3 = x(1, -2, 1)$, $x \neq 0$, são os vetores próprios associados a $\lambda_3 = 6$.

Aula 12

(Página 289, do livro texto)

6.4.1 Propriedade

Vetores próprios associados a valores próprios distintos de um operador $T: V \longrightarrow V$ são linearmente independentes.

Corolário

Sempre que tivermos um operador $T: \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}^2$ com $\lambda_1 \neq \lambda_2$, o conjunto $\{v_1, v_2\}$, formado pelos vetores próprios associados, será uma base do $\mathbb{R}^2$. Este fato vale em geral, isto é, se $T: V \longrightarrow V$ é linear, $\dim V = n$ e T possui n valores próprios distintos, o conjunto $\{v_1, v_2, \dots, v_n\}$, formado pelos correspondentes vetores próprios, é uma base de V .

Exemplo

Seja o operador linear

$$T: \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}^2, \quad T(x, y) = (-3x - 5y, 2y)$$

A matriz canônica de T é:

$$A = \begin{bmatrix} -3 & -5 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}$$

A equação característica de T é:

$$\det(A - \lambda I) = \begin{vmatrix} -3 - \lambda & -5 \\ 0 & 2 - \lambda \end{vmatrix} = 0$$

ou:

$$(-3 - \lambda)(2 - \lambda) = 0$$

$$\lambda^2 + \lambda - 6 = 0$$

e, portanto, $\lambda_1 = 2$ e $\lambda_2 = -3$ são os valores próprios de T . Como $\lambda_1 \neq \lambda_2$, os correspondentes vetores próprios formam uma base de $\mathbb{R}^2$.

Calculando os vetores próprios por meio do sistema homogêneo

$$\begin{bmatrix} -3 - \lambda & -5 \\ 0 & 2 - \lambda \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

obteremos:

- para $\lambda_1 = 2$ os vetores $v_1 = x(1, -1)$;
- para $\lambda_2 = -3$ os vetores $v_2 = x(-1, 0)$.

Logo, o conjunto

$$\{(1, -1), (-1, 0)\}$$

é uma base de $\mathbb{R}^2$.

Por outro lado, sempre que tivermos uma base de um espaço formada por vetores próprios e conhecermos os valores próprios associados, poderemos determinar o respectivo operador nesse espaço. É o que faremos no próximo problema.

- 4) Os valores próprios de um operador linear $T: \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}^2$ são $\lambda_1 = 2$ e $\lambda_2 = -3$, sendo $v_1 = (1, -1)$ e $v_2 = (-1, 0)$ os respectivos vetores associados. Determinar $T(x, y)$.

Solução

Expressemos, inicialmente, (x, y) em relação à base $\{(1, -1), (-1, 0)\}$:

$$(x, y) = a(1, -1) + b(-1, 0)$$

ou:

$$\begin{cases} a - b = x \\ -a = y \end{cases}$$

donde:

$$a = -y \quad e \quad b = -x - y$$

Logo:

$$(x, y) = -y(1, -1) + (-x - y)(-1, 0)$$

Aplicando o operador T , vem:

$$0 \quad T(x, y) = -yT(1, -1) + (-x - y)T(-1, 0)$$

mas:

$$T(1, -1) = 2(1, -1) = (2, -2)$$

$$T(-1, 0) = -3(-1, 0) = (3, 0)$$

logo:

$$T(x, y) = -y(2, -2) + (-x - y)(3, 0)$$

ou:

$$T(x, y) = (-3x - 5y, 2y)$$